FortiGate Capstone | GUI + CLI gyorssegédlet — v2

2026.10.16. • Hallgatói puska • Minden CLI-parancs külön sorban • Kiválasztott parancsokhoz minta kimenet

N = hallgatói sorszám. A mintakimenetek kitalált, oktatási példák; nem az aktuális eszközök valós állapotát mutatják. A GUI menük FortiOS-verziótól és Feature Visibility beállítástól függhetnek.

1–9 | Rendszer, interfészek, routing, ARP

GUI: Dashboard → Status; Network → Interfaces; Network → Static Routes; Policy & Objects → Firewall Policy.

```
get system status
show system interface
get system interface
get router info routing-table all
show router static
show firewall policy
execute ping 10.N.20.10
execute traceroute 10.N.20.10
diagnose ip arp list
```

Példa kimenet (szemléltető, nem a laborból):

```
Version: FortiGate-VM64 v7.6.x
Hostname: fg-student-01
S* 0.0.0.0/0 [10/0] via 10.0.0.1, port1
10.N.20.10 aa:bb:cc:dd:ee:ff port3
```

A „show” a konfigurációt, a „get” tipikusan állapotot mutat. Az ARP-bejegyzés csak akkor jelenik meg, ha a cím feloldása megtörtént.

10–19, 21 | LAN → DMZ szabályok

GUI: Policy & Objects → Addresses: OBJ_LAN_Client_10.N.10.10 = 10.N.10.10/32; OBJ_DMZ_Server_10.N.20.10 = 10.N.20.10/32. Services: HTTP és SSH. Firewall Policy: BOOTSTRAP-LAN-DMZ kikapcsolása; SSH explicit DENY és HTTP ACCEPT létrehozása. Ellenőrizd a szabálysorrendet, interfészeket és naplózást.

```
show firewall address
show firewall policy
show firewall service custom
```

Linux Client tesztek:

```
curl -I http://10.N.20.10
ssh 10.N.20.10
```

Példa kimenet (szemléltető, nem a laborból):

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
# SSH tiltás esetén például: Connection timed out
```

A curl -I HEAD kérést küld; a webkiszolgáló viselkedése eltérhet. Az SSH tiltás megnyilvánulása a policy akciójától és a hálózattól is függ.

22–28 | Session filter és packet capture

CLI: töröld a régi filtert, állíts cél-IP-t, generálj forgalmat, majd vizsgáld a sessiont.

```
diagnose sys session filter clear
diagnose sys session filter dst 10.N.20.10
diagnose sys session list
```

Példa kimenet (szemléltető, nem a laborból):

```
session info: proto=6 proto_state=01 duration=4 expire=3560
10.N.10.10:49152 -> 10.N.20.10:80
```

Sniffer (Ctrl+C a leállításhoz):

```
diagnose sniffer packet port2 'host 10.N.20.10 and tcp port 80' 4 0 a
diagnose sniffer packet port3 'host 10.N.20.10 and tcp port 80' 4 0 a
diagnose sniffer packet port2 'host 10.N.20.10 and tcp port 22' 4 0 a
diagnose sniffer packet port3 'host 10.N.20.10 and tcp port 22' 4 0 a
```

Példa kimenet (szemléltető, nem a laborból):

```
port2 in 10.N.10.10.49152 -> 10.N.20.10.80: syn
port3 out 10.N.10.10.49152 -> 10.N.20.10.80: syn
```

GUI: Log & Report → Forward Traffic. DENY esetén a LAN-on láthatsz bejövő SYN-t, a DMZ-n nem feltétlenül. A session-lista és a log együtt értelmezendő.

29–32 | Loopback és konfigurációmentés

GUI: Network → Interfaces → Create New → Loopback; loopback_vpn = 172.16.N.1/32; Administrative Access: PING, SSH, HTTPS. Role: LAN/WAN/DMZ/Undefined összehasonlítása. Mentés: admin menü → Configuration → Backup.

```
show system interface loopback_vpn
```

CLI TFTP backup példa — csak ha van elérhető TFTP szerver:

```
execute backup full-config tftp student-config.conf 10.N.10.10
```

33–34 | Route-based IPsec, OSPF

GUI: VPN → IPsec Tunnels → Create New/Custom. Peer 10.0.0.4; port1; IKEv2; PSK Fortil4b; Phase 1/2 AES256-SHA256, DH14, PFS DH14. Student tunnel 172.16.20N.1/30; Instructor 172.16.20N.2/30. OSPF area 0.0.0.0: csak loopback és transit hálózat, LAN/DMZ prefixeket távolítsd el.

```
diagnose vpn ike gateway list
diagnose vpn tunnel list
get router info ospf neighbor
get router info ospf route
show router ospf
```

Példa kimenet (szemléltető, nem a laborból):

```
Neighbor ID Pri State Dead Time Address
172.16.100.1 1 Full/ - 00:00:34 172.16.201.2
```

A fenti OSPF szomszéd és cím kizárólag illusztráció; a tényleges instructor oldali Router ID és tunnel cím ellenőrzendő.

35–41 | BGP, prefix-list, route-map

GUI: Network → BGP (ha elérhető). AS 65300; Router ID 172.16.N.1; neighbor 172.16.100.1; remote AS 65300; update-source loopback_vpn. VPN policy-kben BGP service; NAT OFF, logging ON. Prefix-list PL-S<N>-Local: deny 10.N.0.0/24, permit 10.N.0.0/16 le 32. Route-map RM-S<N>-Local; redistribute connected ezzel a route-mappel. Graceful Restart mindkét oldalon.

```
get router info bgp summary
get router info bgp neighbors
get router info bgp network
get router info routing-table bgp
show router bgp
show router prefix-list
show router route-map
```

Példa kimenet (szemléltető, nem a laborból):

```
Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent Up/Down State/PfxRcd
172.16.100.1 4 65300 18 20 00:12:08 2
```

A State/PfxRcd oszlopban egy szám általában felépült BGP sessiont jelez. Ellenőrizd külön a hirdetett és fogadott prefixeket; a pontos parancskészlet buildfüggő.

42–46 | SSL inspection, QUIC, Web Filter, App Control

GUI: System → Certificates: SSL/SSH inspection CA export a Linux klienshez. Policy & Objects → Services: QUIC_UDP_443 = UDP/443. Firewall Policy: explicit QUIC DENY a megfelelő LAN→WAN engedélyező szabály elé. Security Profiles → Web Filter: facebook.com Monitor, majd Block. Security Profiles → Application Control: YouTube Block. A profilokat a megfelelő policyra rendeld.

```
show firewall service custom
show firewall policy
show webfilter profile
show application list
```

Teszt: kliens forgalom → Forward Traffic / Security Events → session/sniffer. A HTTPS-alapú ellenőrzés eredménye függ az inspection módtól és a tanúsítvány-bizalomtól.

Extra | Hosszabb TCP kapcsolat a session-vizsgálathoz

Ha a webszerveren elérhető nagy fájl, a lassú letöltés több időt ad a session vizsgálatára:

```
curl -v --limit-rate 1k http://10.N.20.10/largefile
```

A --max-time a teljes kérés időkorlátja, nem TCP keepalive. Egyszerű, nyitva hagyott TCP kapcsolathoz (ha telepítve van):

```
nc -v 10.N.20.10 80
```

Oktatói megjegyzés: ez parancs- és navigációs segédlet, nem teljes megoldókulcs. A példakimenetek szemléltetők, és nem helyettesítik a saját FortiGate CLI-ellenőrzését.